

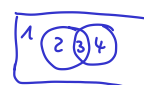
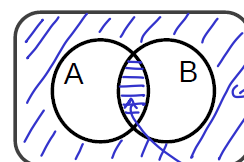
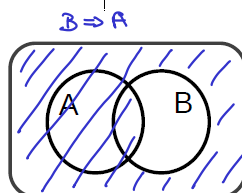
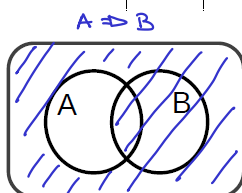


Die Aussage $A \Leftrightarrow B$ (A genau dann, wenn B)

$A \Leftrightarrow B$ (genau dann wenn A, dann B) ist genau dann wahr, wenn A dann B und wenn B dann A ($A \Rightarrow B \wedge B \Rightarrow A$).

wenn A und B die gleichen Wahrheitswerte haben

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg B$	$(\neg B \vee A)$ $B \Rightarrow A$	$(A \Rightarrow B \wedge B \Rightarrow A)$ $A \Leftrightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w	f	w	w	w
w	f	f	w	w	f	f
f	w	w	f	f	f	f
f	f	w	w	w	w	w



A und B f

A und B w



A: Es schneit.
B: Es ist glatt.

Sätze als verknüpfte Aussagen

$\neg A \vee B$

Satz (Voraussetzung)

Für alle Elemente einer Menge M gilt:

Wenn A, dann B. ($A \Rightarrow B$)

Für alle Tage gilt

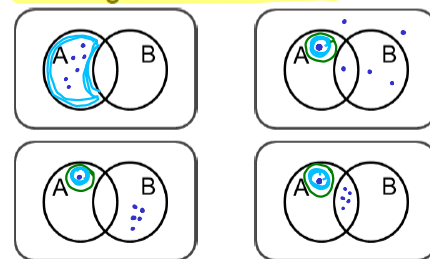
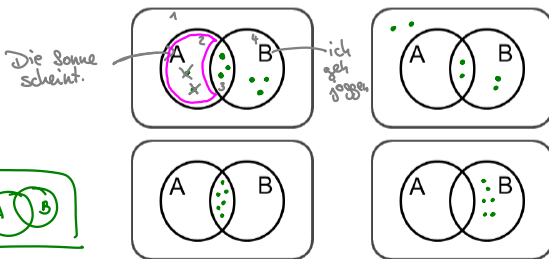
Wenn die Sonne scheint,
dann gehe ich joggen.

M soll nur 6 Elemente haben ($M = \{ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \}$).

Verteilen Sie diese auf verschiedene Arten so auf die Diagramme links, dass der Satz stimmt.

Verteilen Sie Elemente auf verschiedene Arten so, dass

das Gegenteil des Satzes stimmt.



Hier ist der Satz falsch.
↓
Verneinung

es muss mind. ein Elt. geben für das die Aussage nicht wahr ist.

Verneinen Sie nun den Satz: (*)

Cosima Stylianou

Vorlesung 7

UNIKASSEL
VERSITÄT

$$A \Rightarrow B$$

$\neg A \vee B$ nur
Verneinung
der Aussage

Die Sonne scheint und ich gehe nicht joggen.

Wenn A, dann nicht B. ($A \Rightarrow \neg B$)

per Def: $\neg A \vee (\neg B)$

✓ A und nicht B. ($A \wedge \neg B$)

$$\neg (\neg A \vee B) = A \wedge \neg B$$

Verneinung des Satzes:

Wenn an einem Tag
die Sonne scheint und ich nicht joggen gehe.

Wenn an mind. einem Tag
die S. sch. und ich nicht joggen gehe.

(*) Verneinung des Satzes:

(1) Für alle Elt. einer Menge gilt.

Wenn A, dann nicht B. ($A \Rightarrow \neg B$)

(2) dann nicht unbedingt B

(3) Für mind. ein Elt. der Menge M gilt:

Nicht (Wenn A, dann B).

(4) Für nicht alle Elt. einer Menge M gilt:

Wenn A, dann B.

Das ist die uspr. Aussage
(keine Verneinung).

Cosima Stylianou

$$\neg (A \Rightarrow B) = \neg (\neg A \vee B) = A \wedge \neg B$$

UNIKASSEL
VERSITÄT



Der Widerspruchsbeweis

Satz

Für alle Tage im Jahr gilt:

Wenn die Sonne scheint, dann gehe ich joggen.

(Wenn A, dann B; $A \Rightarrow B = \neg A \vee B$)

Verneinung des Satzes:



Der Widerspruchsbeweis

Verneinung:

Satz

Nicht(Für alle Tage im Jahr gilt:

Wenn die Sonne scheint, dann gehe ich joggen.

(Wenn A, dann B; $A \Rightarrow B = \neg A \vee B$)

ist gleich zu $\neg(\neg A \vee B) = A \wedge \neg B$

Satz



Berühmter Widerspruchsbeweis

$$A \Rightarrow B$$

$$(\neg A \vee B)$$

$$\neg(\neg A \vee B)$$

$$= A \wedge \neg B$$

"einfach"
NICHT
davorschreiben

Satz (Euklid)

A

Wenn P die Menge der Primzahlen ist, dann ist P unendlich.
(Es gibt unendlich viele Primzahlen.)

B

Bilden Sie die Verneinung des Satzes von Euklid!

Verneinter Satz

Wenn P die Menge der PZen ist,
dann ist P endlich.

P ist die Menge der Primzahlen und P ist endlich.

Cosima Stylianou

Vorlesung 8

UNIKASSEL
VERSITÄT

Vorschläge Verneinung:

(1) P ist die Menge der Primzahlen und P ist nicht unendlich.
A $\wedge$ $\neg B$

(2) Es gilt nicht: Wenn P die Menge der PZen ist, dann ist unendlich.
(es hilft mir für einen Widerspruchsbeweis nicht wirklich weiter.)

(3) Es gibt endlich viele PZen. (nicht (Es gibt unendl. viele PZen))

(4) Wenn P die Menge der PZen ist, dann ist P $\left\{ \begin{array}{l} \text{nicht unendlich} \\ \text{endlich} \end{array} \right\}$
A $\Rightarrow \neg B$

(5) Für mind. ein Elt der Menge der PZen gilt:

Wenn P die Menge der PZen ist, dann ist P endlich.

(A $\Rightarrow \neg B$ d.h. $\neg A \vee \neg B$ das ist nicht $A \wedge \neg B$)
Es gibt keinen Bezug der Elt. der Menge der PZen in der Aussage.



Berühmter Widerspruchsbeweis

Satz

Wenn P die Menge der Primzahlen ist,
dann ist P unendlich.

(Es gibt unendlich viele Primzahlen.)

Verneinter Satz

P ist die Menge der
Primzahlen
und P ist endlich

1. Bilden Sie eine (kleine) endliche Menge von Primzahlen

→ An Bspen endliche PZ-Mengen bilden.

2. Von welcher natürlichen Zahl wissen Sie (ohne weitere Rechnung), dass keine Ihrer Primzahlen diese natürliche Zahl teilt?

Idee: Konstruktion

einer neuen
Primzahl

→ zum Widerspruch führen indem gezeigt wird,
dass es noch weitere PZ gibt, die aber nicht in P
mind. eine enthalten ist.

Cosima Stylianou

Vorlesung 8

UNIKASSEL
VERSITÄT

(A) 1.) $P = \{2, 3, 5, 7\}$

2.) z. Bsp. lässt sich 11 nicht als PZ von 2, 3, 5, 7 darstellen,
also misst $11 \notin P$

Wie kann ich PZ konstruieren?

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 + 1 = 211$$

eine PZ! $211 \in P$ $\nsubseteq P = \{2, 3, 5, 7\}$

(B) 1.) $P = \{3, 5\}$

2.) $a := 3 \cdot 5 + 1 = 15 + 1 = 16$ ist keine PZ

aber: $2 \mid 16$ und 2 ist aber
nicht P
 $3 \nmid 2$ $5 \nmid 2$ WAS ist 2?



Wichtiger Widerspruchsbeweis

Satz (Fundamentalsatz der Arithmetik)

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn n eine natürliche Zahl größer 1 ist,
dann lässt sich n (bis auf Reihenfolge) eindeutig in Primfaktoren zerlegen.

Bilden Sie die Verneinung des Fundamentalsatzes der Arithmetik!

Verneinter Satz